Cípőbazár Webáruház - Projekt Dokumentáció

Vizsgaremek dokumentáció

Projekt időtartama: 2025. december – 2026. április
Verzió: 1.0
Utolsó frissítés: 2026. Április 14.

Tartalomjegyzék

1. Projekt áttekintése
2. Csapat bemutatása
3. Felhasznált technológiák
4. Rendszertervezés és architektúra
5. Adatbázis tervezé
6. Modulok részletes leírása
7. Feladatmegosztás és munkafolyamat
8. Tesztelés és hibajavítás
9. Dokumentáció készítése
10. Összegzés és tapasztalatok

1. Projekt áttekintése

1.1 A projekt célja

A Cípőbazár projekt célja egy modern, teljes körű funkcionalitással rendelkező webáruház rendszer létrehozása volt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a cipők böngészését, kategóriák és árak szerinti szűrését, kosárba helyezését méretválasztással, valamint a PayPal fizetési rendszeren keresztül történő vásárlást. A rendszer tartalmaz egy adminisztrációs felületet is a termékek, felhasználók, kommentek és rendelések kezelésére.

1.2 A projekt főbb funkciói

A megvalósított rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:

Felhasználókezelés: Regisztráció (keresztnév, vezetéknév, email, telefonszám), bejelentkezés, kijelentkezés, admin jogosultság

Termékek böngészése: Cipők listázása, oldaltördelés, kategória szűrés, ár szűrés, rendezési lehetőségek

Élő keresés: AJAX alapú keresés a termékek között

Termék részletek: Képgaléria (maximum 3 kép), méretválasztás (35-45), kosárba helyezés

Komment rendszer: Bejelentkezett felhasználók kommentelhetnek a termékekhez

Kosár funkció: Termékek kosárba helyezése mérettel, mennyiség módosítás, tétel törlés, vendégkosár támogatás

Pénztár: Szállítási adatok megadása, szállítási mód választás (standard/expressz)

PayPal fizetés: Sandbox környezetben tesztelhető PayPal fizetési integráció

Admin felület: Cipők CRUD műveletei, felhasználók kezelése, kommentek kezelése, rendelések megtekintése

1.3 Határidők és mérföldkövek

Mérföldkő	Dátum	Eredmény
Projektterv elkészítése	2025.12.05.	Feladatlista, határidők, felelősök
Adatbázis tervezés	2025.12.12.	Adatbázis diagram, SQL szkriptek
Alap funkciók fejlesztése	2026.01.15.	Felhasználókezelés, termékek listázása
Kosár rendszer	2026.01.31.	Kosár funkciók, méretválasztás
Szűrés és keresés	2026.02.10.	Kategória szűrés, ár szűrés, élő keresés
Pénztár és fizetés	2026.02.20.	Szállítási adatok, PayPal integráció
Admin felület	2026.03.05.	CRUD műveletek, rendelések kezelése
Komment rendszer	2026.03.10.	Kommentek írása, megjelenítése
Tesztelés és dokumentáció	2026.03.20.	Tesztjegyzőkönyv, dokumentációk
Projekt leadás	2026.03.29.	Kész rendszer, teljes dokumentáció

2. Csapat bemutatása

A projektet két fős csapat valósította meg. A csapat minden tagja aktívan részt vett a fejlesztés minden fázisában, a tervezéstől a tesztelésig.

2.1 Illés Levente

Szerepkör: Backend fejlesztő, adatbázis szakértő, fizetési integráció felelős

Szakmai háttér: Webfejlesztés, PHP, MySQL, PayPal API integráció, JavaScript

Főbb feladatai a projektben:

- Adatbázis tervezés és implementáció
- Backend logika fejlesztése (PHP)
- PayPal fizetési rendszer integrációja
- Admin felület backend funkcióinak megvalósítása
- Kosár rendszer backend logikája
- Adatbázis optimalizálás és indexelés
- Session kezelés és vendégkosár implementáció

2.2 Demeter Roland

Szerepkör: Frontend fejlesztő, felhasználói felület tervező, tesztelés koordinátor

Szakmai háttér: HTML, CSS, JavaScript, reszponzív design, Bootstrap, jQuery

Főbb feladatai a projektben:

- Felhasználói felület tervezése és megvalósítása
- Reszponzív design implementáció (Bootstrap 5)
- Élő keresés fejlesztése (AJAX)
- Kategória és ár szűrés frontend implementáció
- CSS stílusok kialakítása (modern, dark theme)
- Termékkártyák és galéria megjelenítése
- Tesztelési folyamatok koordinálása
- Hibakeresés és hibajavítás frontend oldalon

3. Felhasznált technológiák

A projekt során az alábbi technológiákat és eszközöket használtuk:

3.1 Backend technológiák

Technológia	Verzió	Felhasználás
PHP	8.3	Üzleti logika, adatbázis kapcsolat, session kezelés
MySQL	8.0	Adatbázis kezelés
PayPal API	Sandbox	Online fizetési rendszer

PDO	-	Adatbázis kapcsolódás (SQL injection elleni védelem)

3.2 Frontend technológiák

Technológia	Verzió	Felhasználás
HTML5	-	Oldalak struktúrája
CSS3	-	Stílusok, reszponzív design
JavaScript	ES6	Interaktív elemek, AJAX
Bootstrap	5.3.0	Reszponzív rácsrendszer, komponensek
jQuery	3.6.0	AJAX keresés, DOM manipuláció
Font Awesome	6.4.0	Ikonkészlet
AOS	2.3.1	Animációk (scroll animációk)
Google Fonts	-	Plus Jakarta Sans betűtípus

3.3 Fejlesztői eszközök

Eszköz	Felhasználás
Visual Studio Code	Kód szerkesztés
XAMPP	Helyi fejlesztői környezet (Apache, MySQL, PHP)
phpMyAdmin	Adatbázis kezelés
Git	Verziókövetés
GitHub	Kód tárolás, csapatmunka
Trello	Feladatkezelés
Netlify/Vercel	Éles tesztelés

3.4 Tesztelési eszközök

Eszköz	Felhasználás
Chrome DevTools	Hibakeresés, teljesítmény mérés
Postman	API tesztelés (AJAX végpontok)
BrowserStack	Böngésző kompatibilitás tesztelés
PayPal Sandbox	Fizetési folyamat tesztelése

4. Rendszertervezés és architektúra

4.1 Rendszerarchitektúra áttekintése

A Cípőbazár egy hagyományos, szerveroldali webalkalmazás, amely MVC-szerű architektúrát követ (bár nem teljes MVC keretrendszer):

Prezentációs réteg
(HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap)

Üzleti logika réteg
(PHP - index.php, cart.php, checkout.php)

Adatbázis réteg
(MySQL - PDO kapcsolat)

4.2 Kommunikációs folyamat
A rendszerben az alábbi kommunikációs folyamatok valósulnak meg:

Hagyományos HTTP kérés: Böngésző → Webszerver (Apache) → PHP → Adatbázis → HTML válasz

AJAX kérés: JavaScript → fetch() → PHP → JSON válasz → JavaScript DOM frissítés

PayPal fizetés: Felhasználó → PayPal gomb → PayPal ablak → Visszairányítás az oldalra

4.3 Munkamenet kezelés
A rendszer PHP session-öket használ a felhasználói munkamenetek kezelésére:

```
// config.php - Session indítás és vendég kosár azonosító
session_start();

function getSessionId() {
    if (!isset($_SESSION['guest_cart_id'])) {
        $_SESSION['guest_cart_id'] = session_id();
    }
    return $_SESSION['guest_cart_id'];
}

function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['user_id']);
}

function isAdmin() {
    return !empty($_SESSION['user_id']) && !empty($_SESSION['is_admin']);
}
```

4.4 Vendég kosár kezelés
A rendszer támogatja a vendég (nem bejelentkezett) kosarat is:

Session ID alapján azonosítja a vendég kosarát

Bejelentkezéskor a vendégkosár tartalma átkerül a felhasználóhoz

4.5 Közreműködés a tervezésben
A rendszertervezés során a csapat minden tagja aktívan részt vett:

Illés Levente vezette az adatbázis tervezését, elkészítette az adatbázis diagramot és az SQL szkripteket. Meghatározta a táblák közötti kapcsolatokat, a szükséges indexeket, valamint a kosár és rendelés logika adatbázis szintű megvalósítását. Továbbá ő tervezte a PayPal integráció adatfolyamát.

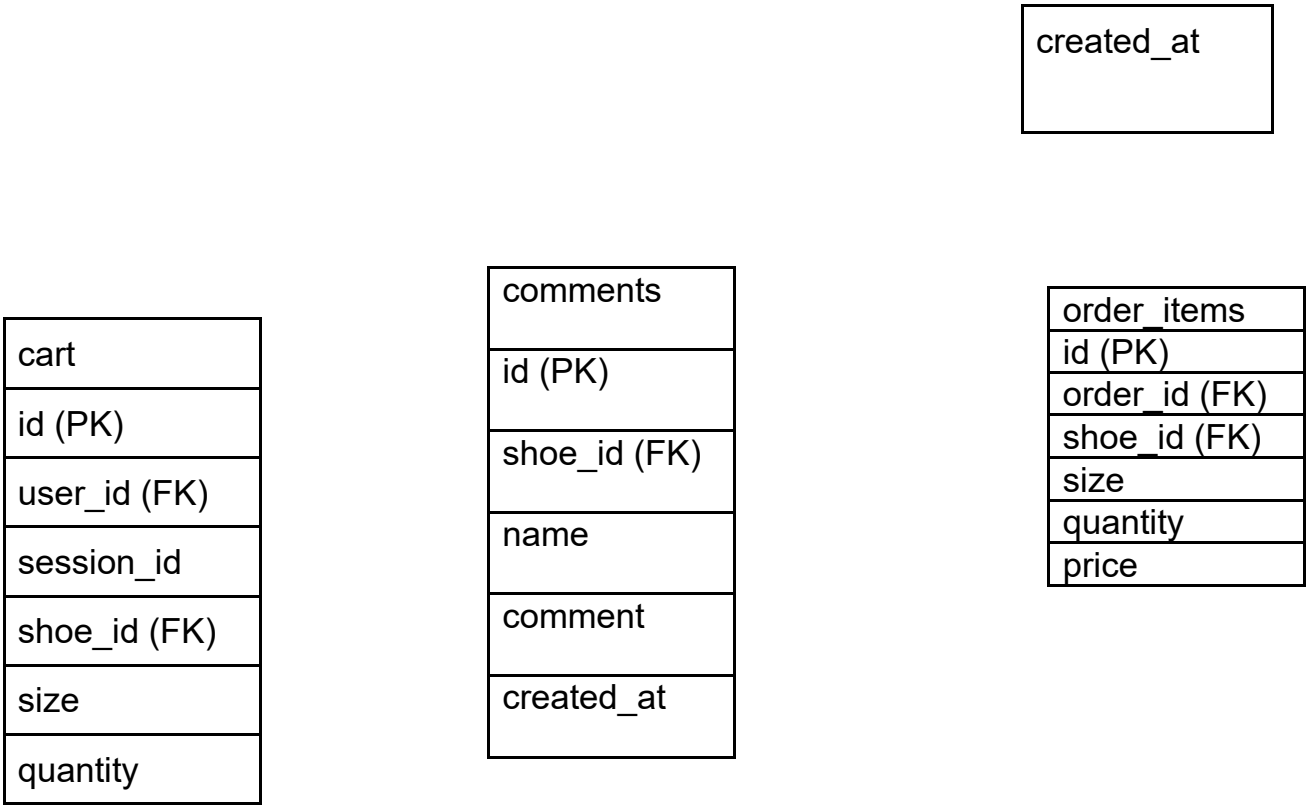
Demeter Roland tervezte meg a felhasználói felület struktúráját, elkészítette az oldalak wireframe-jét, meghatározta a reszponzív design alapelveit, valamint a szűrési és keresési funkciók felhasználói élményét. Ő választotta ki a Bootstrap 5-öt és a design rendszert (dark theme).

5. Adatbázis tervezés
5.1 Adatbázis diagram
Az adatbázis hat fő táblából áll:

users
id (PK)
username
first_name
last_name
email
phone
password
is_admin
created_at
zip
city
address

shoes
id (PK)
name
category
is_new
description
price
image_url
image2
image3
created_at

orders
id (PK)
user_id (FK)
total_amount
payment_id
status
shipping_*



5.2 Táblák leírása

users - Felhasználók

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Egyedi azonosító
username	VARCHAR(50)	Felhasználónév
first_name	VARCHAR(50)	Keresztnév
last_name	VARCHAR(50)	Vezetéknév
email	VARCHAR(100)	Email cím
phone	VARCHAR(20)	Telefonszám
password	VARCHAR(255)	Hashelt jelszó
is_admin	TINYINT(1)	Admin jogosultság (0/1)
created_at	DATETIME	Regisztráció időpontja
zip	VARCHAR(10)	Irányítószám
city	VARCHAR(50)	Város

address	VARCHAR(255)	Cím

shoes - Cipők

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Egyedi azonosító
name	VARCHAR(255)	Cipő neve
category	VARCHAR(50)	Kategória (Férfi, Női, Sport, Casual, Elegáns, Gyerek, Egyéb)
is_new	TINYINT(1)	Új termék-e
description	TEXT	Leírás
price	INT	Ár (Ft)
image_url	VARCHAR(500)	Fő kép URL
image2	VARCHAR(500)	2. kép URL
image3	VARCHAR(500)	3. kép URL
created_at	DATETIME	Létrehozás dátuma

cart - Kosár

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Egyedi azonosító
user_id	INT (FK)	Felhasználó azonosító (bejelentkezett)
session_id	VARCHAR(255)	Vendég kosár azonosító
shoe_id	INT (FK)	Cipő azonosító
size	VARCHAR(10)	Méret (35-45)
quantity	INT	Mennyiség

orders - Rendelések

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Rendelés azonosító
user_id	INT (FK)	Felhasználó azonosító (lehet NULL vendég esetén)
total_amount	INT	Végösszeg
payment_id	VARCHAR(255)	PayPal fizetés azonosító
status	VARCHAR(50)	Státusz (completed/pending)
shipping_name	VARCHAR(100)	Szállítási név
shipping_phone	VARCHAR(20)	Szállítási telefonszám
shipping_address	VARCHAR(255)	Szállítási cím
shipping_city	VARCHAR(50)	Szállítási város
shipping_zip	VARCHAR(10)	Szállítási irányítószám
shipping_method	VARCHAR(50)	Szállítási mód (standard/express)
payment_method	VARCHAR(50)	Fizetési mód
created_at	DATETIME	Rendelés dátuma

order_items - Rendelési tételek

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Egyedi azonosító
order_id	INT (FK)	Rendelés azonosító
shoe_id	INT (FK)	Cipő azonosító
size	VARCHAR(10)	Méret

quantity	INT	Mennyiség
price	INT	Egységár

comments - Kommentek

Mező	Típus	Leírás
id	INT (PK)	Egyedi azonosító
shoe_id	INT (FK)	Cipő azonosító
name	VARCHAR(50)	Kommentelő neve
comment	TEXT	Komment szövege
created_at	DATETIME	Komment dátuma

5.3 Közreműködés az adatbázis tervezésében

- Illés Levente elkészítette az adatbázis inicializáló SQL szkripteket, megtervezte a táblák struktúráját és a kapcsolatokat. Ő implementálta a külső kulcsokat és az indexeket a teljesítmény optimalizálása érdekében. Különös figyelmet fordított a kosár tábla kialakítására, hogy támogassa mind a bejelentkezett, mind a vendég felhasználókat.

- Demeter Roland a frontend igények alapján segített meghatározni a szükséges mezőket, különösen a rendelési folyamat során használt adatokat (szállítási cím, telefonszám, stb.). Részt vett az adatbázis normalizálásában és a komment tábla kialakításában.

6. Modulok részletes leírása

6.1 Felhasználókezelő modul
Fájlok: login.php, register.php, logout.php, config.php
Funkciók:

- Regisztráció (keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, email, telefonszám, jelszó)
- Adat validáció (email formátum, jelszó egyezés, jelszó hossz)
- Jelszó hashelés (password_hash, PASSWORD_DEFAULT)
- Bejelentkezés (felhasználónév alapján)
- Kijelentkezés (session törlés)
- Munkamenet kezelés

- Vendég kosár átmozgatása bejelentkezéskor

Kód részlet (register.php):

```
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (username, first_name,
last_name, email, phone, password, is_admin) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, 0)");
$stmt->execute([$username, $first_name, $last_name, $email, $phone,
$hash]);
```

6.2 Termékek modul
Fájlok: index.php, shoe.php, filter_products.php, filter_by_category.php
Funkciók:

- Termékek listázása oldaltördeléssel (12 termék/oldal)
- Kategória szűrés (dropdown + meglévő kategóriák)
- Ár szűrés (min/max ár)
- Rendezés (ár szerint növekvő/csökkenő, név szerint)
- Termék részletek megjelenítése
- Képgaléria (carousel ha több kép van)
- Méretválasztás (35-45)
- "Új" badge megjelenítése

6.3 Keresés modul
Fájlok: live_search.php, search.php, script.js
Funkciók:

- Élő keresés (AJAX) a fejlécben (asztali és mobil nézetben)
- Keresési találatok prioritása (pontos egyezés > kezdődik > tartalmazza)
- Keresési eredmények oldal külön URL-lel
- Oldaltördelés a keresési találatoknál

Kód részlet (live_search.php):

```
$stmt = $pdo->prepare("
  SELECT id, name, price, image_url
  FROM shoes
  WHERE name LIKE :search
  ORDER BY
    CASE
      WHEN name LIKE :exact THEN 1
      WHEN name LIKE :start THEN 2
      ELSE 3
```

```
        END,
        name
    LIMIT 5
");
```

6.4 Kosár modul

Fájlok: cart.php, add_to_cart.php, add_to_cart_ajax.php, update_cart.php, get_cart_count.php

Funkciók:

- Termék kosárba helyezése mérettel
- AJAX kosárba helyezés (oldal újratöltés nélkül)
- Vendég kosár támogatás (session_id alapján)
- Bejelentkezett felhasználó kosár (user_id alapján)
- Mennyiség módosítás AJAX-szal
- Tétel törlés
- Kosár darabszám frissítése (badge)
- Kosár összeg számítás

Kód részlet (add_to_cart_ajax.php - AJAX végpont):

```
if (isLoggedIn()) {
    $userId = $_SESSION['user_id'];
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, quantity FROM cart WHERE user_id
= ? AND shoe_id = ? AND size = ?");
    $stmt->execute([$userId, $shoe_id, $size]);
    $cartItem = $stmt->fetch();
    // ... frissítés vagy beszúrás
} else {
    $sessionId = getSessionId();
    // ... vendég kosár kezelés
}
```

6.5 Pénztár és fizetés modul

Fájlok: checkout.php, paypal_checkout.php, paypal_config.php, payment_success.php, payment_cancel.php

Funkciók:

- Szállítási adatok megadása (név, telefonszám, cím)
- Szállítási mód választás (standard: 990 Ft, expressz: 1990 Ft)
- PayPal fizetési integráció (Sandbox)
- Fizetési session létrehozása
- Sikeres fizetés utáni rendelés rögzítése
- Kosár ürítése fizetés után
- Rendelési tételek mentése mérettel együtt

PayPal konfiguráció (paypal_config.php):
define('PAYPAL_CLIENT_ID', 'AW_Tuo54sb8-qBVjdDy3jDR7Ox0pH4MnvKhsf6hV6n0HlB2gMz8NwVyH-x7wYRdTTl4a1EHlsFoUSI9f');
define('PAYPAL_SECRET', 'EA1EyyJhgxrDdd_1GfQm-x1rsvP_t3gTFZMG2EE_aXJXYJT_bWvt1mOOKHc9W1DioebJOtAwwN6smgxA');
define('PAYPAL_ENVIRONMENT', 'sandbox');

6.6 Admin modul

- Fájlok: admin.php
- Funkciók:
- Tabokra bontott admin felület (Cipők, Felhasználók, Kommentek, Rendelések)
- Cipők CRUD műveletei (hozzáadás, szerkesztés, törlés) három képpel
- Kategória kezelés (előre definiált + új kategória megadása)
- Felhasználók listázása és törlése (saját fiók nem törölhető)
- Kommentek listázása és törlése
- Rendelések listázása részletes tételekkel (modál ablak)
- Rendelés státusz megjelenítés (Teljesítve/Függőben)

6.7 Komment modul
Fájlok: shoe.php
Funkciók:

- Kommentek megjelenítése termékoldalon
- Komment írása (csak bejelentkezett felhasználóknak)
- Kommentek időbélyeggel
- Admin felületen kommentek törlése

6.8 Design és felhasználói felület
Fájlok: header.php, footer.php, style.css, script.js
Funkciók:

- Modern, dark theme design
- Reszponzív design (mobil, tablet, desktop)
- AOS scroll animációk
- Back to top gomb

- Toast értesítések
- Bootstrap 5 komponensek
- Egyedi CSS változók (CSS custom properties)

7. Feladatmegosztás és munkafolyamat
7.1 Fejlesztési fázisok
A projektet négy fő fejlesztési fázisra bontottuk, és minden fázisban minden csapattag aktívan részt vett.

7.2 1. fázis: Alaprendszer kialakítása (2025.12.01 - 2026.01.15)

Feladat	Felelős	Közreműködők
Adatbázis létrehozása	Illés Levente	Demeter Roland
Konfigurációs fájlok (config.php)	Illés Levente	-
Regisztráció fejlesztése	Illés Levente	Demeter Roland
Bejelentkezés fejlesztése	Illés Levente	Demeter Roland
Alap HTML struktúra (header, footer)	Demeter Roland	Illés Levente
CSS alapstílusok	Demeter Roland	Illés Levente
Termékek listázása (index.php)	Illés Levente	Demeter Roland

Részletes közreműködés:

- Illés Levente elkészítette az adatbázis táblákat, megírta a config.php fájlt, beállította a PDO kapcsolatot. Implementálta a regisztráció és bejelentkezés teljes logikáját, beleértve a jelszó hashelést és a session kezelést. Elkészítette a termékek listázásának alap backend logikáját.

- Demeter Roland megtervezte a fejléc és lábléc megjelenését, elkészítette a header.php és footer.php fájlokat, kialakította az oldalak alap HTML struktúráját. Elkészítette a kezdeti CSS stílusokat és a dark theme alapjait.

7.3 2. fázis: Kosár rendszer és szűrés (2026.01.16 - 2026.02.10)

Feladat	Felelős	Közreműködők
Kosár adatbázis logika	Illés Levente	Demeter Roland
add_to_cart.php fejlesztés	Illés Levente	-
AJAX kosárba helyezés	Illés Levente	Demeter Roland
Kosár oldal (cart.php)	Illés Levente	Demeter Roland
Mennyiség frissítés AJAX	Illés Levente	Demeter Roland
Kategória szűrés	Demeter Roland	Illés Levente
Ár szűrés	Demeter Roland	Illés Levente
Rendezési opciók	Demeter Roland	Illés Levente
Élő keresés (AJAX)	Demeter Roland	Illés Levente

Részletes közreműködés:

- Illés Levente implementálta a kosár teljes backend logikáját, beleértve a vendégkosár és bejelentkezett felhasználó kosár kezelését. Megírta az add_to_cart.php, add_to_cart_ajax.php, update_cart.php és get_cart_count.php fájlokat. Implementálta a kosár mennyiség frissítés AJAX végpontját.

- Demeter Roland megvalósította a kategória és ár szűrés frontend részét, elkészítette a szűrő űrlapot és a rendezési opciókat. Implementálta az élő keresést jQuery-vel és AJAX-szal, mind asztali, mind mobil nézetben. Részt vett a kosár oldal frontend megjelenítésében és a quantity input kezelésében.

7.4 3. fázis: Termékoldal, kommentek, pénztár (2026.02.11 - 2026.02.28)

Feladat	Felelős	Közreműködők
Termék részletek oldal (shoe.php)	Illés Levente	Demeter Roland
Képgaléria (carousel)	Demeter Roland	Illés Levente
Méretválasztás	Illés Levente	Demeter Roland

Komment rendszer	Illés Levente	Demeter Roland
Pénztár oldal (checkout.php)	Illés Levente	Demeter Roland
Szállítási mód választás	Demeter Roland	Illés Levente
PayPal konfiguráció	Illés Levente	-
PayPal fizetési oldal	Illés Levente	Demeter Roland
Sikeres fizetés oldal	Illés Levente	Demeter Roland

Részletes közreműködés:

- Illés Levente implementálta a termék részletek oldalt (shoe.php), beleértve a komment rendszert (kommentek mentése és megjelenítése). Megvalósította a pénztár oldalt (checkout.php) és a PayPal fizetési integráció teljes folyamatát (paypal_checkout.php, payment_success.php, payment_cancel.php). Implementálta a rendelés adatbázisba mentését és a kosár ürítését.

- Demeter Roland elkészítette a termékoldal képgalériáját (Bootstrap carousel) és a méretválasztó dropdown dizájnját. Megtervezte a pénztár oldal elrendezését, implementálta a szállítási mód dinamikus frissítését JavaScript segítségével. Segített a sikeres fizetés utáni oldal dizájnjának kialakításában.

7.5 4. fázis: Admin felület és befejező munkálatok (2026.03.01 - 2026.03.20)

Feladat	Felelős	Közreműködők
Admin felület alapok	Illés Levente	Demeter Roland
Cipők CRUD műveletei	Illés Levente	Demeter Roland
Kategória kezelés adminban	Illés Levente	Demeter Roland
Felhasználók kezelése	Illés Levente	Demeter Roland
Kommentek kezelése	Illés Levente	Demeter Roland
Rendelések megjelenítése	Illés Levente	Demeter Roland

Reszponzív finomhangolás	Demeter Roland	Illés Levente
AOS animációk	Demeter Roland	-
Toast értesítések	Demeter Roland	Illés Levente
Tesztelés	Mindenki	Mindenki
Hibajavítás	Mindenki	Mindenki
Dokumentáció	Illés Levente	Demeter Roland

Részletes közreműködés:

- Illés Levente elkészítette a teljes admin felületet (admin.php) négy tabbal (Cipők, Felhasználók, Kommentek, Rendelések). Implementálta a cipők CRUD műveleteit három kép támogatásával, a felhasználók listázását és törlését, a kommentek törlését, valamint a rendelések megjelenítését részletes tételekkel (modál ablak).

- Demeter Roland végezte a reszponzív design finomhangolását, beállította az AOS scroll animációkat, implementálta a toast értesítéseket a jobb felhasználói élmény érdekében. Segített a JavaScript hibák javításában és a böngésző kompatibilitás biztosításában. Elkészítette a felhasználói dokumentációt.

8. Tesztelés és hibajavítás

8.1 Tesztelési folyamat

A tesztelést három fázisban végeztük:

1. Egységtesztelés: Az egyes modulok önálló tesztelése (regisztráció, bejelentkezés, kosár műveletek, stb.)
2. Integrációs tesztelés: Modulok együttműködésének tesztelése (kosár → pénztár → fizetés)
3. Rendszertesztelés: Teljes rendszer átfogó tesztelése (végponttól végpontig)

8.2 Tesztelt funkciók

Összesen 95 tesztesetet hajtottunk végre az alábbi területeken:

Terület	Tesztesetek száma

Felhasználókezelés	12
Termékek listázása és szűrés	15
Élő keresés	8
Kosár funkciók	14
Pénztár és fizetés	12
Admin felület	16
Komment rendszer	6
Reszponzív design	8
Biztonsági tesztek	4

8.3 Talált hibák és javítások

A tesztelés során 7 hibát találtunk, amelyeket mind kijavítottunk:

Hiba	Leírás	Javítás	Felelős
HIB-001	Regisztrációnál a telefonszám nem volt kötelező, de az adatbázis NULL-t várt	Mező opcionálissá tétele	Illés Levente
HIB-002	AJAX kosárba helyezésnél méret nem volt átadva	size paraméter hozzáadva a fetch-hez	Illés Levente
HIB-003	Kosár mennyiség frissítésnél 0 érték esetén nem törölte a terméket	0 ellenőrzés és törlés hozzáadva	Illés Levente
HIB-004	Mobil nézetben a kereső mező túlcsordult	CSS media query javítás	Demeter Roland
HIB-005	Termékoldalon a kosárba gomb nem használta a kiválasztott méretet	Form adatok helyes átadása	Illés Levente
HIB-006	Admin felületen a kategória szerkesztésnél új kategória nem mentődött	setEditCategory() függvény javítása	Illés Levente
HIB-007	Élő keresés nem zárt be kattintáskor	Document click event handler hozzáadva	Demeter Roland

8.4 Közreműködés a tesztelésben

- Illés Levente fókuszált a backend és adatbázis tesztekre, ellenőrizte a kosár logika helyességét, a fizetési folyamatot és az admin műveleteket. Ő végezte a biztonsági teszteket (SQL injection elleni védelem ellenőrzése).

- Demeter Roland a frontend és felhasználói felület teszteléséért volt felelős, ellenőrizte a reszponzív design-t (mobil, tablet, desktop), a böngésző kompatibilitást (Chrome, Firefox, Edge, Safari), valamint az AJAX műveletek megfelelő működését.

9. Dokumentáció készítése

9.1 Dokumentáció típusok

Kétféle dokumentációt készítettünk:

1. Fejlesztői dokumentáció - A rendszer technikai részletei, adatbázis struktúra, modulok leírása, telepítési útmutató
2. Felhasználói dokumentáció - Az oldal használatának lépésről lépésre történő bemutatása

9.2 Dokumentáció tartalma

Dokumentáció	Oldalszám	Főbb fejezetek
Fejlesztői dokumentáció	25+	Rendszerarchitektúra, adatbázis, modulok, API végpontok, biztonság
Felhasználói dokumentáció	20+	Regisztráció, bejelentkezés, termékek böngészése, kosár, fizetés, admin felület

9.3 Telepítési útmutató (részlet)

1. XAMPP telepítése
2. Adatbázis létrehozása: CREATE DATABASE cipobazar
3. SQL fájl importálása phpMyAdminban
4. config.php beállítása (adatbázis adatok)
5. paypal_config.php beállítása (API kulcsok)
6. Fájlok másolása a htdocs/cipobazar mappába
7. http://localhost/cipobazar elérés

9.4 Közreműködés a dokumentáció készítésében

- Illés Levente írta a fejlesztői dokumentációt, részletesen leírva a rendszerarchitektúrát, az adatbázis struktúrát, a modulok működését, az AJAX végpontokat és a biztonsági megoldásokat.

- Demeter Roland készítette a felhasználói dokumentációt, amely részletesen bemutatja a rendszer használatát a felhasználók szemszögéből, képernyőképekkel illusztrálva a fontosabb lépéseket.

10. Összegzés és tapasztalatok

10.1 Projekt összefoglaló

A Cípőbazár projekt sikeresen megvalósult. A rendszer tartalmazza az összes tervezett funkciót:

- Felhasználókezelés (regisztráció, bejelentkezés, admin jogosultság)
- Termékek böngészése (listázás, oldaltördelés)
- Szűrés és rendezés (kategória, ár, név)
- Élő keresés (AJAX)
- Termék részletek (képgaléria, méretválasztás)
- Komment rendszer
- Kosár funkciók (méret, mennyiség, vendégkosár)
- Pénztár (szállítási adatok, szállítási mód)
- PayPal fizetési integráció
- Admin felület (CRUD műveletek)

10.2 Statisztikai adatok

Mutató	Érték
Projekt időtartama	3.5 hónap
Megírt kódsorok (becsült)	~3,500 sor
PHP fájlok száma	18 db
JavaScript fájlok száma	2 db
CSS fájlok száma	1 db
Adatbázis táblák száma	6 db
Tesztesetek száma	95 db
Talált és javított hibák	7 db
Dokumentáció oldalszáma	~45 oldal

10.3 Tapasztalatok, tanulságok

- Illés Levente tapasztalatai:
  A PayPal integráció során megtanultam, hogyan kell külső API-kat biztonságosan használni, és hogyan kell kezelni a fizetési folyamat aszinkron jellegét. A vendégkosár implementálása kihívást jelentett, de a session ID alapú megoldás jól működik. Az admin felület CRUD műveleteinek megvalósítása során sokat tanultam a PHP és MySQL közötti adatáramlás hatékony tervezéséről. A legnagyobb tanulság az volt, hogy a részletes tervezés mennyire fontos - ahol alaposan megterveztük az adatbázist és az API-kat, ott a fejlesztés is gördülékenyebb volt.

- Demeter Roland tapasztalatai:
  Az élő keresés implementálása során mélyebb betekintést nyertem a JavaScript aszinkron működésébe és a fetch API használatába. A reszponzív design kialakítása Bootstrap 5-tel nagyban megkönnyítette a munkát, de a mobil nézet optimalizálása így is új kihívásokat hozott (pl. a kereső mező megjelenítése mobilban). A dark theme design kialakítása különösen élvezetes volt, és pozitív visszajelzéseket kaptunk róla a tesztelők részéről. A legnagyobb tanulság: a felhasználói élményre való folyamatos odafigyelés kulcsfontosságú - minden funkciót úgy kell megvalósítani, hogy az intuitív és gyors legyen.

Csapatmunka tapasztalatai:

- A Trello használata nagyban segítette a feladatok nyomon követését és a prioritások beállítását
- A rendszeres megbeszélések (heti 2-3 alkalom Discordban) segítettek a problémák gyors megoldásában
- A Git verziókezelés használata elengedhetetlen volt a párhuzamos fejlesztéshez, bár eleinte voltak konfliktusok a merge-öknél
- A fejlesztés során a "code review" gyakorlat bevezetése segített a hibák korai felismerésében

10.4 Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

A rendszer továbbfejleszthető az alábbi funkciókkal:

- Részletes rendelési előzmények a felhasználói profilban
- Jelszó visszaállítás emailben
- Készletnyilvántartás a méretekhez
- Kupon és kedvezmény rendszer
- Termék értékelések (csillagozás a kommentek mellett)
- Wishlist (kedvencek listája)

- Értesítések emailben (rendelés visszaigazolás, szállítási státusz)
- Számla generálás PDF formátumban
- Többnyelvűség (angol, német)
- Google Analytics integráció
- Social media login (Google, Facebook)

Készítették:
Illés Levente
Demeter Roland

Cípőbazár Csapat
Mátészalka, 2026. Április 14.